2022级研究生《矩阵论》试题 (120分钟)

一、 $(14' = 4' + 4' + 6')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & a \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix},$$

且A相似于B.

(i). 求a, b, c; (ii). 求A的Jordan 标准型; (iii). 求可逆矩阵P使$P^{-1}AP = B$.

二、 $(13' = 5' + 5' + 3')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times n},$$

(i). 计算$A \otimes B$; (ii). 求$A \otimes B$的特征值; (iii). 求$\det(A \otimes B)$.

三、 $(14' = 6' + 8')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

(i). 求$\frac{d(x^TAx)}{x}$, 其中$x^T = (x_1, x_2, x_3)$;

(ii). 判断矩阵幂级数$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{8^k} A^k$的敛散性, 若收敛，求其和.

四、 $(12' = 6' + 6')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(i). 求e^{At};

(ii). 求方程组

$$\begin{cases} x'(t) = Ax(t) + b, \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

的解.

五、 $(14')$ 求下面A 的QR 分解:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix},$$

六、 $(4 \times 5')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 0 & \alpha - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \alpha \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} \beta \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

已知线性方程组$Ax = b$有2个不同解.

(i). 求α和β;

(ii). 求系数矩阵A 的满秩分解;

(iii). 求A 的广义逆矩阵A^+;

(iv). 求该方程组的通解;

(v). 求该方程组的极小范数解。

七、 $(13' = 5' + 5' + 3')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} -6 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & 0.5 \\ 1 & -1 & 3 & 0.8 \\ 0 & 2 & -1 & 9 \end{pmatrix},$$

(i). 证明A有4个不同的实特征值;

(ii). 给出上述4个实特征值所在区间;

(iii). 不计算行列式$|A|$, 证明A可逆.